

Chapter 4: Feature Detection

Assoc. Prof. Dr.-Ing. Nguyễn Xuân Hà

Robotics Group, Dept. of Mechatronics, SME - HUST

ha.nguyenxuan@hust.edu.vn

<https://sites.google.com/site/tsnguyenxuanhabkhn/home>

Lecture 4: Numerical exercise

Bài 1: Cho mảng ảnh sau.

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	255	255	255
0	0	255	0	0	0	0	0
0	0	255	0	0	0	0	0
0	0	255	0	0	0	0	0
0	0	255	0	0	0	0	0

Lecture 4: Numerical exercise

Bài 1: Hãy kiểm tra các vị trí điểm ảnh được bôi đậm xem có phải là góc hay không bằng cách tính giá trị riêng ma trận H :

$$H = \begin{bmatrix} \sum_{(x,y) \in W} I_x^2 & \sum_{(x,y) \in W} I_x I_y \\ \sum_{(x,y) \in W} I_x I_y & \sum_{(x,y) \in W} I_y^2 \end{bmatrix}$$

Các đạo hàm I_x và I_y được thực hiện thông qua hai bộ lọc:

$$K_x = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, K_y = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Cửa sổ W có kích thước 3×3 .

Lecture 4: Numerical exercise

Xác định khu vực tính toán

Khu vực tính toán của điểm ảnh số 1



Khu vực tính toán của điểm ảnh số 2



0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	255	255	255
0	0	255	0	0	0	0	0
0	0	255	0	0	0	0	0
0	0	255	0	0	0	0	0
0	0	255	0	0	0	0	0

Lecture 4: Numerical exercise

Tính toán đạo hàm cho các vị trí điểm ảnh 1

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	255	255	255
0	0	255	0	0
0	0	255	0	0

$\ast \frac{1}{3}$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

K_x

$=$

85	85	0
170	85	-85
255	85	-170

I_x

$\ast \frac{1}{3}$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

K_y

$=$

85	170	255
85	85	85
0	-85	-170

I_y

Lecture 4: Numerical exercise

Tính toán các ma trận thành phần I_x^2 , I_y^2 và $I_x I_y$

85	85	0
170	85	-85
255	85	-170

I_x



7225	7225	0
28900	7225	7225
65025	7225	28900

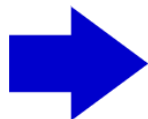
I_x^2



$$\sum_{(x,y) \in W} I_x^2 = 158950$$

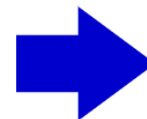
85	170	255
85	85	85
0	-85	-170

I_y



7225	28900	65025
7225	7225	7225
0	7225	28900

I_y^2



$$\sum_{(x,y) \in W} I_y^2 = 158950$$

Lecture 4: Numerical exercise

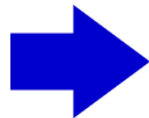
Tính toán các ma trận thành phần I_x^2 , I_y^2 và $I_x I_y$

85	85	0
170	85	-85
255	85	-170

I_x

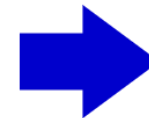
85	170	255
85	85	85
0	-85	-170

I_y



7225	14450	0
14450	7225	-7225
0	-7225	28900

$I_x I_y$



$$\sum_{(x,y) \in W} I_x I_y = 57800$$

Lecture 4: Numerical exercise

Xây dựng ma trận H cho điểm ảnh 1

$$H = \begin{bmatrix} \sum_{(x,y) \in W} I_x^2 & \sum_{(x,y) \in W} I_x I_y \\ \sum_{(x,y) \in W} I_x I_y & \sum_{(x,y) \in W} I_y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 158950 & 57800 \\ 57800 & 158950 \end{bmatrix}$$

Giá trị riêng của ma trận H là:

$$\lambda_1 = 101150$$

$$\lambda_2 = 216750$$

Hai giá trị này rất lớn, có thể khẳng định pixel này là góc.

Lecture 4: Numerical exercise

Tính toán đạo hàm cho các vị trí điểm ảnh 2

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
255	255	255	255	255
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$\ast \frac{1}{3}$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

K_x

$=$

0	0	0
0	0	0
0	0	0

I_x

$\ast \frac{1}{3}$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

K_y

$=$

255	255	255
0	0	0
-255	-255	-255

I_y

Lecture 4: Numerical exercise

Xây dựng ma trận H cho điểm pixel 2

$$H = \begin{bmatrix} \sum_{(x,y) \in W} I_x^2 & \sum_{(x,y) \in W} I_x I_y \\ \sum_{(x,y) \in W} I_x I_y & \sum_{(x,y) \in W} I_y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 390150 \end{bmatrix}$$

Giá trị riêng của ma trận H là:

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 390150$$

Có thể thấy: λ_1 nhỏ và λ_2 lớn, có thể khẳng định pixel này là một điểm nằm trên cạnh.

Lecture 4: Numerical exercise

Bài 2: Cho mảnh ảnh có độ lớn và hướng của gradient như sau.

20	30	60	90
45	60	75	50

Độ lớn gradient

135	67.5	150	330
210	240	300	22.5

Hướng gradient

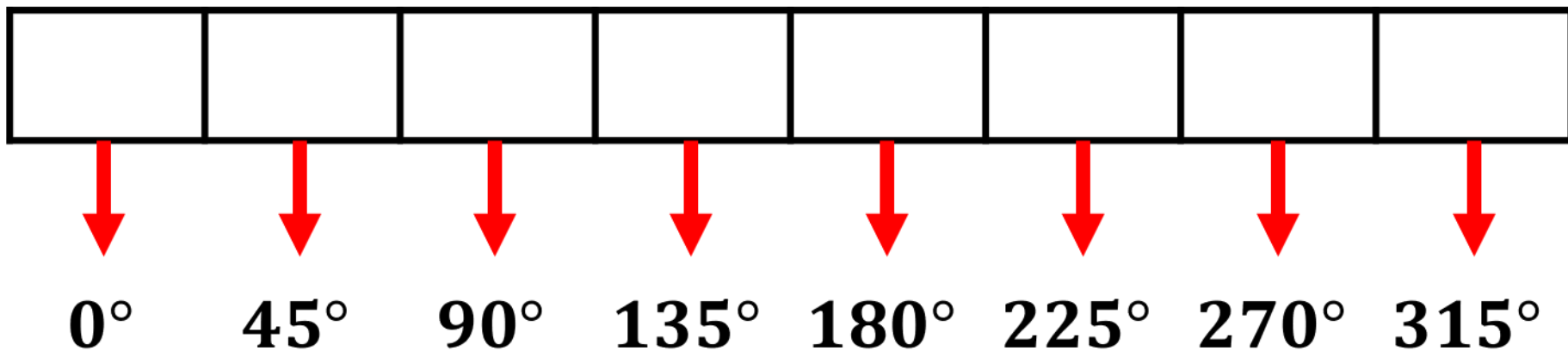
Tính vector đặc trưng Histogram of Oriented Gradient cho mảnh ảnh này, trong đó các góc hướng đại diện cho các giá trị của vector đặc trưng là: 0 – 45 – 90 – 135 – 180 – 225 – 270 – 315.

Lecture 4: Numerical exercise

Phương pháp Histogram of Oriented Gradient:

- Mỗi vị trí trong vector đặc trưng sẽ tương ứng với một giá trị góc quay.

Vector đặc trưng của block ảnh



Lecture 4: Numerical exercise

Khởi tạo giá trị ban đầu cho các vị trí vector bằng 0.

0	0	0	0	0	0	0	0
0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°

Lecture 4: Numerical exercise

Xét vị trí pixel có giá trị gradient là a và góc hướng là θ .

Giả sử: $\theta_i < \theta < \theta_{i+1}$, khi đó giá trị tại vị trí thứ i và $i+1$ được tăng thêm một lượng như sau:

$$\Delta a_i = \frac{\theta_{i+1} - \theta}{\theta_{i+1} - \theta_i} \times a$$

$$\Delta a_{i+1} = \frac{\theta - \theta_i}{\theta_{i+1} - \theta_i} \times a$$

Lecture 4: Numerical exercise

Tính toán cho từng pixel

Độ lớn gradient

20	30	60	90
45	60	75	50

Hướng gradient

135	67.5	150	330
210	240	300	22.5

20

+

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

0°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

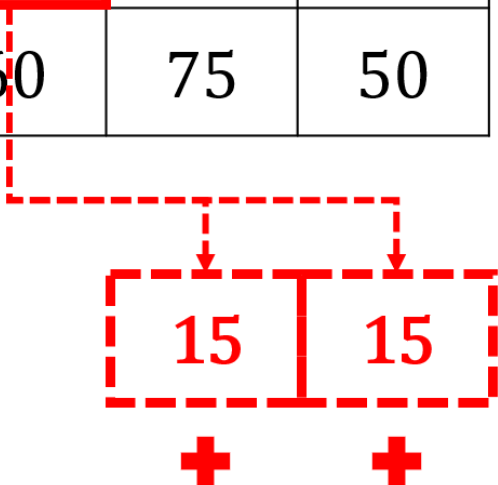
315°

Lecture 4: Numerical exercise

Tính toán cho từng pixel

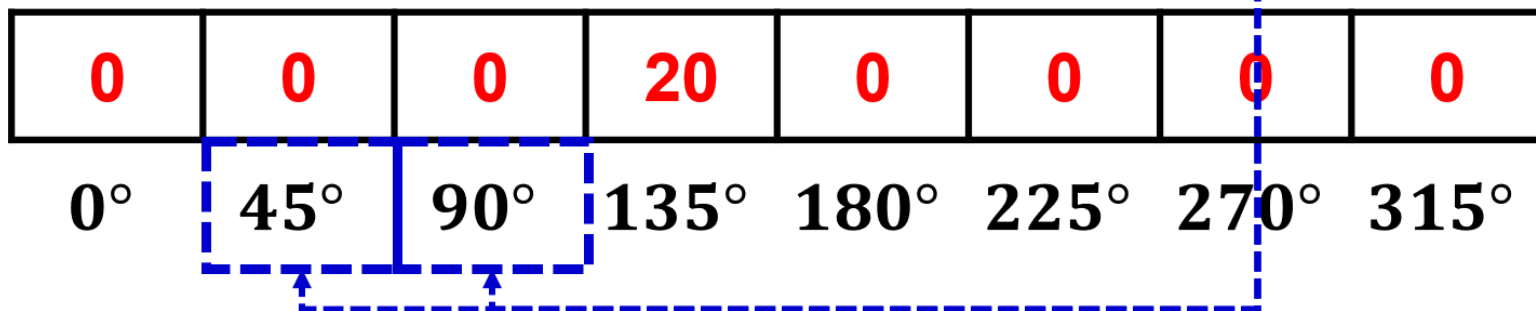
Độ lớn gradient

20	30	60	90
45	60	75	50



Hướng gradient

135	67.5	150	330
210	240	300	22.5



Lecture 4: Numerical exercise

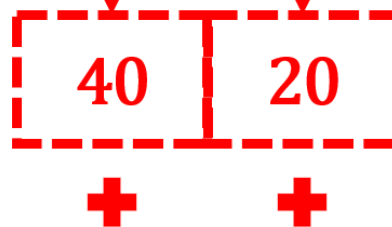
Tính toán cho từng pixel

Độ lớn gradient

20	30	60	90
45	60	75	50

Hướng gradient

135	67.5	150	330
210	240	300	22.5



0	15	15	20	0	0	0	0
0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°

Lecture 4: Numerical exercise

Tính toán cho từng pixel

Độ lớn gradient

20	30	60	90
45	60	75	50

Hướng gradient

135	67.5	150	330
210	240	300	22.5

30

+

60

+

0	15	15	60	20	0	0	0
---	----	----	----	----	---	---	---

0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
----	-----	-----	------	------	------	------	------

Lecture 4: Numerical exercise

Tính toán vector HOG

55	40	15	60	35	70	45	110
0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°



Chuẩn hóa vector

0.32	0.24	0.09	0.35	0.21	0.41	0.27	0.65
0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°

Lecture 4: Numerical exercise

Bài 3: Cho các vector sau.

$$A = [1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5]$$

$$B = [2 \quad 3 \quad 6 \quad 9 \quad 10]$$

$$C = [2.5 \quad 6 \quad 7 \quad 9 \quad 12]$$

Chuẩn hóa các vector này và sử dụng công thức khoảng cách SSD để xem xem hai vector nào là giống nhau nhất

Lecture 4: Numerical exercise

Chuẩn hóa các vector theo công thức:

$$\tilde{A} = \frac{A}{||A||_2}$$

Trong đó:

$$||A||_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2}$$

Có:

$$A = [1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5] \rightarrow ||A||_2 = 7.42$$

$$\rightarrow \tilde{A} = \frac{A}{||A||_2} = [0.13 \quad 0.27 \quad 0.40 \quad 0.54 \quad 0.67]$$

Lecture 4: Numerical exercise

Có:

$$B = [2 \quad 3 \quad 6 \quad 9 \quad 10] \rightarrow ||B||_2 = 15.17$$

$$\rightarrow \tilde{B} = \frac{B}{||B||_2} = [0.13 \quad 0.20 \quad 0.40 \quad 0.59 \quad 0.66]$$

$$C = [2.5 \quad 6 \quad 7 \quad 9 \quad 12] \rightarrow ||C||_2 = 17.78$$

$$\rightarrow \tilde{C} = \frac{C}{||C||_2} = [0.14 \quad 0.34 \quad 0.39 \quad 0.51 \quad 0.67]$$

Lecture 4: Numerical exercise

Khoảng cách SSD giữa các điểm

$$\begin{aligned} SSD(A, B) &= \sum_{i=1}^N (a_i - b_i)^2 \\ &= (0.13 - 0.13)^2 + (0.27 - 0.20)^2 + (0.40 - 0.40)^2 \\ &\quad + (0.54 - 0.59)^2 + (0.67 - 0.66)^2 \\ &= 0.0084 \end{aligned}$$

$$SSD(A, C) = 0.0058$$

$$SSD(B, C) = 0.027$$

→ $SSD(A, C)$ là nhỏ nhất nên vector A và C là giống nhau nhất trong 3 vector này.

Lecture 4: Numerical exercise

Bài 4: Các mảng ảnh sau là kết quả sau khi đưa mảng ảnh gốc qua các bộ lọc Gaussian với hệ số $\sigma_s = 2^{\frac{s}{2}}\sigma_0$.

19.15	50.69	69.84	69.84
50.69	134.23	184.93	184.93
69.84	184.93	254.77	254.77
69.84	184.93	254.77	254.77

$s = -1$

24.15	54.24	78.39	78.39
54.24	121.79	176.03	176.03
78.39	176.03	254.41	254.41
78.39	176.03	254.41	254.41

$s = 0$

27.46	56.46	83.92	83.92
56.46	116.05	172.51	172.51
83.92	172.51	256.43	256.43
83.92	172.51	256.43	256.43

$s = 1$

28.25	57.02	85.27	85.27
56.51	114.04	170.54	170.54
84.76	171.05	255.82	255.82
84.76	171.05	255.82	255.82

$s = 2$

Lecture 4: Numerical exercise

Bài 4: Các mảnh ảnh sau là kết quả sau khi đưa mảnh ảnh gốc qua các bộ lọc Gaussian với hệ số $\sigma_s = 2^{\frac{s}{2}}\sigma_0$.

28.28	56.69	84.97	84.97
56.69	113.63	170.31	170.31
84.97	170.31	255.28	255.28
84.97	170.31	255.28	255.28

$s = 3$

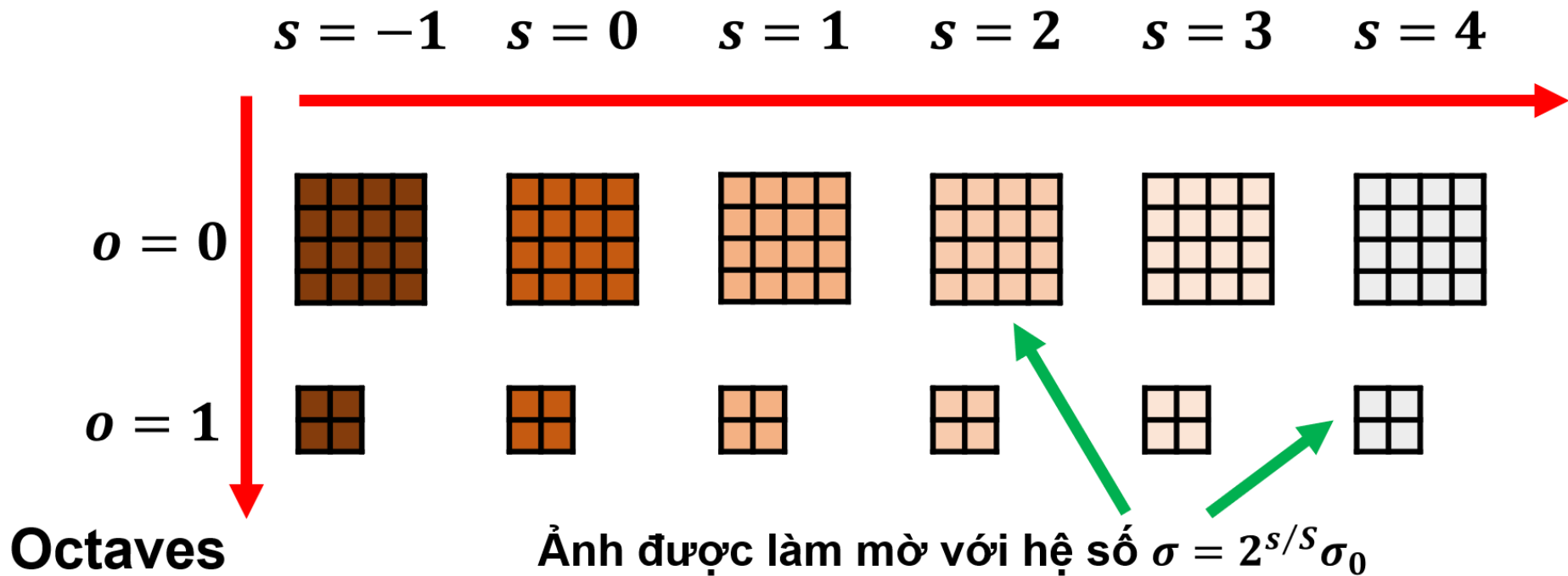
28.33	56.69	85.02	85.02
56.69	113.42	170.11	170.11
85.02	170.11	255.13	255.13
85.02	170.11	255.13	255.13

$s = 4$

Từ các mảnh ảnh trên, hãy xác định các vị trí có keypoint (dựa trên phương pháp SIFT) trên mảnh ảnh gốc.

Lecture 4: Numerical exercise

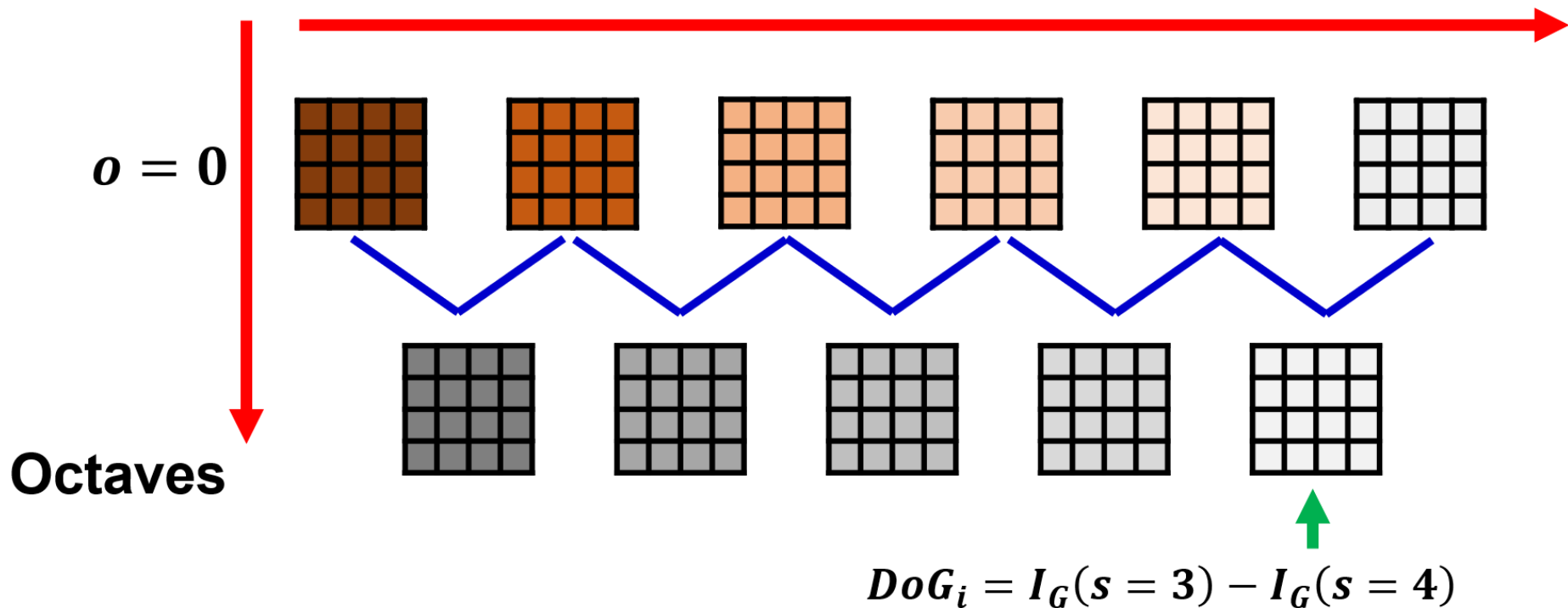
Phát hiện keypoint dựa trên SIFT



Lecture 4: Numerical exercise

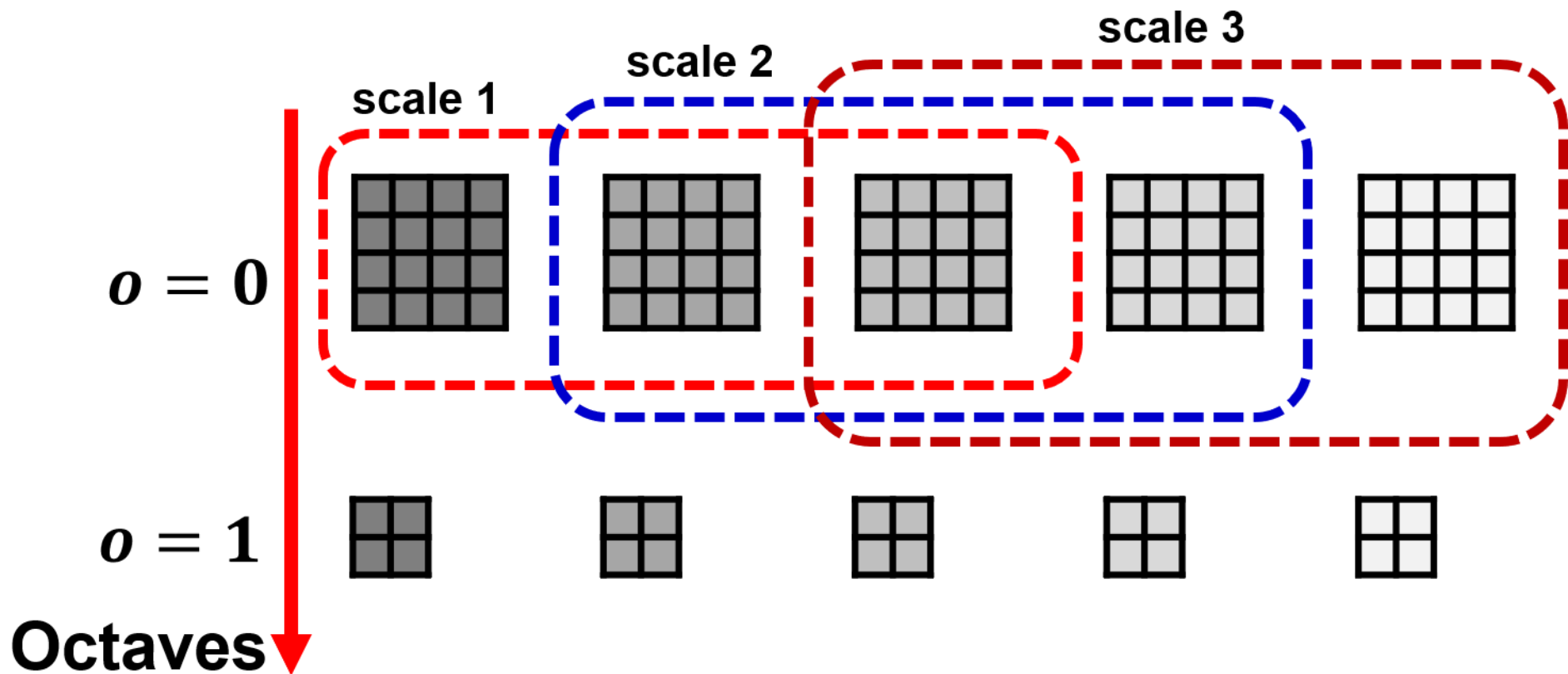
Phát hiện keypoint dựa trên SIFT

$s = -1$ $s = 0$ $s = 1$ $s = 2$ $s = 3$ $s = 4$



Lecture 4: Numerical exercise

Phát hiện keypoint dựa trên SIFT

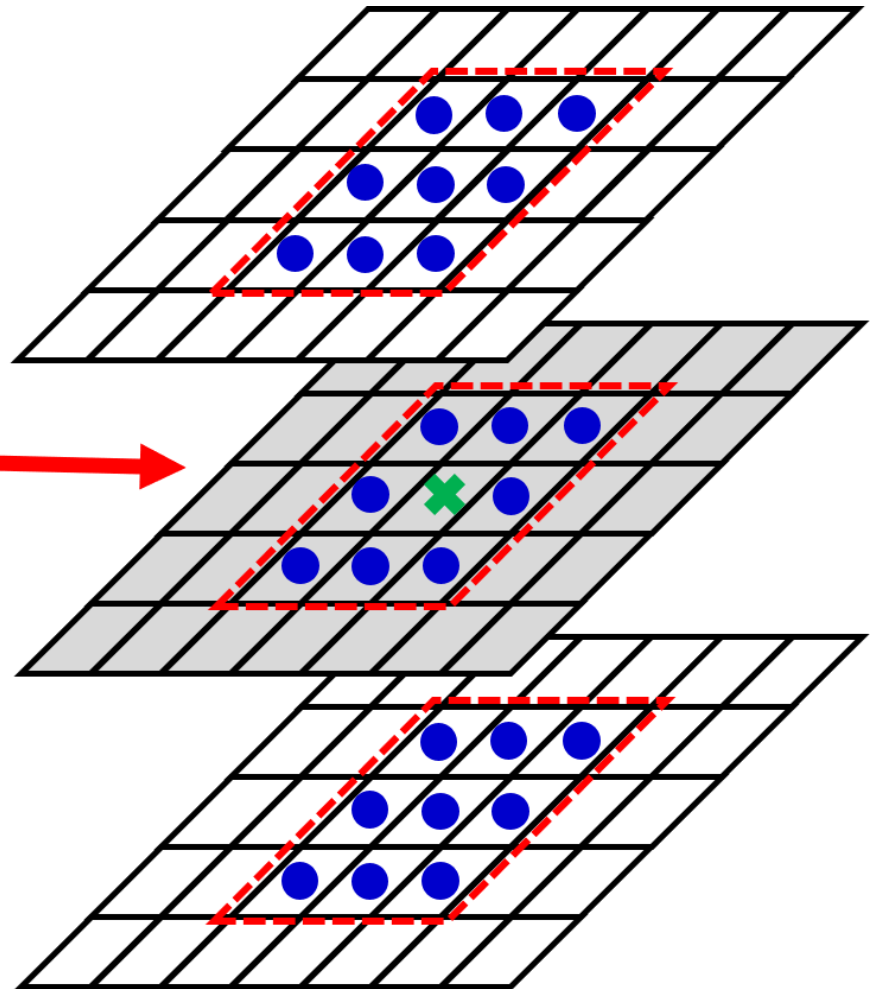


Lecture 4: Numerical exercise

Phát hiện keypoint dựa trên SIFT

Vị trí keypoint:

**Có giá trị lớn hơn 26
điểm xung quanh (8 điểm
lân cận + 9 điểm lớp trên
+ 9 điểm lớp dưới)**



Lecture 4: Numerical exercise

Phát hiện keypoint dựa trên SIFT

$s = -1$

19.15	50.69	69.84	69.84
50.69	134.23	184.93	184.93
69.84	184.93	254.77	254.77
69.84	184.93	254.77	254.77

$s = 0$

24.15	54.24	78.39	78.39
54.24	121.79	176.03	176.03
78.39	176.03	254.41	254.41
78.39	176.03	254.41	254.41



5.00	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?

Lecture 4: Numerical exercise

Phát hiện keypoint dựa trên SIFT

$s = -1$

19.15	50.69	69.84	69.84
50.69	134.23	184.93	184.93
69.84	184.93	254.77	254.77
69.84	184.93	254.77	254.77

$s = 0$

24.15	54.24	78.39	78.39
54.24	121.79	176.03	176.03
78.39	176.03	254.41	254.41
78.39	176.03	254.41	254.41



5.00	3.54	8.54	8.54
3.54	-12.44	-8.90	-8.90
8.54	-8.90	-0.36	-0.36
8.54	-8.90	-0.36	-0.36

Lecture 4: Numerical exercise

Phát hiện keypoint dựa trên SIFT

$s = -1$	19.15	50.69	69.84	69.84		5.00	3.54	8.54	8.54
	50.69	134.23	184.93	184.93		3.54	-12.44	-8.90	-8.90
	69.84	184.93	254.77	254.77		8.54	-8.90	-0.36	-0.36
	69.84	184.93	254.77	254.77		8.54	-8.90	-0.36	-0.36
$s = 0$	24.15	54.24	78.39	78.39		3.32	2.22	5.53	5.53
	54.24	121.79	176.03	176.03		2.22	-5.74	-3.52	-3.52
	78.39	176.03	254.41	254.41		5.53	-3.52	2.01	2.01
	78.39	176.03	254.41	254.41		5.53	-3.52	2.01	2.01
$s = 1$	27.46	56.46	83.92	83.92		0.79	0.56	1.35	1.35
	56.46	116.05	172.51	172.51		0.05	-2.01	-1.96	-1.96
	83.92	172.51	256.43	256.43		0.84	-1.45	-0.61	-0.61
	83.92	172.51	256.43	256.43		0.84	-1.45	-0.61	-0.61
$s = 2$	28.25	57.02	85.27	85.27					
	56.51	114.04	170.54	170.54					
	84.76	171.05	255.82	255.82					
	84.76	171.05	255.82	255.82					

Lecture 4: Numerical exercise

Phát hiện keypoint dựa trên SIFT

$s = 2$	28.25	57.02	85.27	85.27
	56.51	114.04	170.54	170.54
	84.76	171.05	255.82	255.82
	84.76	171.05	255.82	255.82
$s = 3$	28.28	56.69	84.97	84.97
	56.69	113.63	170.31	170.31
	84.97	170.31	255.28	255.28
	84.97	170.31	255.28	255.28
$s = 4$	28.33	56.69	85.02	85.02
	56.69	113.42	170.11	170.11
	85.02	170.11	255.13	255.13
	85.02	170.11	255.13	255.13

0.03	-0.33	-0.31	-0.31
0.18	-0.41	-0.23	-0.23
0.20	-0.74	-0.54	-0.54
0.20	-0.74	-0.54	-0.54

0.05	0.00	0.05	0.05
0.00	-0.20	-0.20	-0.20
0.05	-0.20	-0.15	-0.15
0.05	-0.20	-0.15	-0.15

Lecture 4: Numerical exercise

Phát hiện keypoint dựa trên SIFT

5.00	3.54	8.54	8.54
3.54	-12.44	-8.90	-8.90
8.54	-8.90	-0.36	-0.36
8.54	-8.90	-0.36	-0.36

3.32	2.22	5.53	5.53
2.22	-5.74	-3.52	-3.52
5.53	-3.52	2.01	2.01
5.53	-3.52	2.01	2.01

0.79	0.56	1.35	1.35
0.05	-2.01	-1.96	-1.96
0.84	-1.45	-0.61	-0.61
0.84	-1.45	-0.61	-0.61

Vị trí này không phải
keypoint vì không phải
là giá trị lớn nhất trong
3 tầng xung quanh

Lecture 4: Numerical exercise

Phát hiện keypoint dựa trên SIFT

5.00	3.54	8.54	8.54
3.54	-12.44	-8.90	-8.90
8.54	-8.90	-0.36	-0.36
8.54	-8.90	-0.36	-0.36

3.32	2.22	5.53	5.53
2.22	-5.74	-3.52	-3.52
5.53	-3.52	2.01	2.01
5.53	-3.52	2.01	2.01

0.79	0.56	1.35	1.35
0.05	-2.01	-1.96	-1.96
0.84	-1.45	-0.61	-0.61
0.84	-1.45	-0.61	-0.61

Vị trí này là keypoint vì đây là giá trị lớn nhất trong 3 tầng xung quanh